(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222884700 U
(45)授权公告日 2025.05.16

(21)申请号 202421742990.1

(22)申请日 2024.07.23

(73)专利权人 涂凤玉
地址 341600 江西省赣州市信丰县西牛镇高丘村高坑仔25号

(72)发明人 涂凤玉

(51)Int.Cl.
*H04M 1/04*(2006.01)
*B60R 11/04*(2006.01)

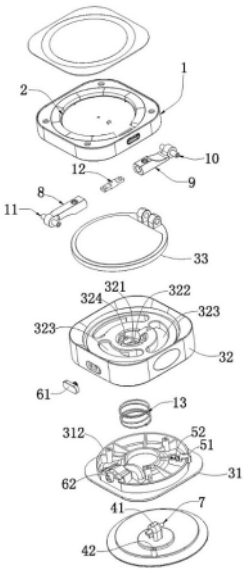
权利要求书1页 说明书4页 附图7页

(54)实用新型名称

吸盘式磁吸支架

(57)摘要

本实用新型公开了一种吸盘式磁吸支架,其包括吸盘、磁吸模块、底座、活动座、拉轴、上支臂、下支臂、第一阻尼转轴、第二阻尼转轴、一字阻尼转轴、转动发声装置和吸盘泄压装置。使用时,转动底座能使得拉轴滑至斜坡的最高位置实现对吸盘进行拉伸形成负压,实现快速吸附固定玻璃、大理石、瓷砖等具有光滑平面的基体上,能满足家居或车载使用;手机可以直接放置在活动座上,由磁吸模块进行磁吸固定;通过上支臂、下支臂、第一阻尼转轴、第二阻尼转轴和一字阻尼转轴相配合,可以随时调节活动座的高度以及旋转角度,以调节手机至所需的位置及角度;需要拆下时,按下吸盘泄压装置,即可对吸盘进行泄压,方便取下,操作简单、方便。另外在转动时,具有转动卡位发声效果,提供了额外的反馈和提示功能。同时,泄压按键随转动而转动,与保压阀的阀柄相错开后,不可泄压,防止误操作,使用安全性高。另外还可以根据使用需求来决定是否在磁吸模块上加设无线充电线圈,以满足不同的充电需求。




CN 222884700 U

1.一种吸盘式磁吸支架,其包括吸盘和磁吸模块,其特征在于,其还包括底座、活动座、拉轴、上支臂、下支臂、第一阻尼转轴、第二阻尼转轴和一字阻尼转轴,所述底座的底部中心位置设有连接孔,连接孔的周缘位置设有对称设有两个沿其周向方向布置的斜坡,所述吸盘的拉杆部穿过连接孔,所述拉轴径向穿过所述拉杆部,且两端位于所述斜坡上,所述下支臂的下端通过第一阻尼转轴铰接在所述底座上,所述下支臂的上端通过一字阻尼转轴与所述上支臂的下端下连接,所述上支臂的上端通过第二阻尼转轴铰接在所述活动座上,所述磁吸模块设置在活动座内。

2.根据权利要求1所述的吸盘式磁吸支架,其特征在于:所述底座和吸盘之间设有复位弹簧。

3.根据权利要求1所述的吸盘式磁吸支架,其特征在于:所述底座包括底壳、中转壳和上盖,所述连接孔位于所述中转壳上,对应所述连接孔的周边设有弧形通孔,所述底壳上设有穿过所述弧形通孔的连接柱,所述上盖固定在所述连接柱上。

4.根据权利要求3所述的吸盘式磁吸支架,其特征在于:所述底壳的底面设有与所述吸盘相适配的锥形腔,所述底壳的上表面设有圆形台,所述中转壳下部设有与所述圆形台相适配的圆形腔,所述圆形腔的内壁上设有沿其圆周方向排列的定位齿,所述圆形台上设有与所述定位齿相适配的转动发声装置。

5.根据权利要求4所述的吸盘式磁吸支架,其特征在于:所述转动发声装置包括锁舌和定位弹簧,所述圆形台上设有定位腔,所述定位弹簧和锁舌位于所述定位腔内,且所述定位弹簧能顶推所述锁舌的前端前移抵顶在所述定位齿上。

6.根据权利要求4所述的吸盘式磁吸支架,其特征在于:其还包括吸盘泄压装置,所述吸盘泄压装置包括泄压按键和保压阀,所述吸盘上设有泄压孔,所述保压阀设置在中转壳的圆形台上,所述保压阀的出气管与所述泄压孔相连接,所述泄压按键对应所述保压阀的阀柄位置设置在中转壳上。

7.根据权利要求1-6任意一项所述的吸盘式磁吸支架,其特征在于:所述斜坡的最高位置平面,所述平面上设有定位槽。

8.根据权利要求1-6任意一项所述的吸盘式磁吸支架,其特征在于:所述磁吸模块上设有无线充电线圈。

# 吸盘式磁吸支架

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及支架技术领域,具体涉及一种吸盘式磁吸支架。

## 背景技术

[0002] 公开号“CN208479703U”,名称为“具有无线充电功能的车载手机支架”,其公开了一种具有无线充电功能的车载手机支架,包括盒体、固定连接在汽车上的活动盖以及用于吸附手机的吸盘结构,所述活动盖、所述盒体以及所述吸盘结构依序自上而下布置,所述活动盖与所述盒体活动连接并相对于所述盒体上下移动,所述吸盘结构与所述盒体固定连接;所述盒体形成有自上而下贯通所述盒体的主通孔,所述吸盘结构包括有自上而下朝外扩口的第一橡胶盘以及固定连接在所述第一橡胶盘上端部的橡胶柱,所述第一橡胶盘用于吸附所述手机,所述橡胶柱形成有自上而下贯通所述橡胶柱的导通孔,所述导通孔贯通至所述第一橡胶盘的下端部,所述橡胶柱的上端部穿过所述主通孔并置于所述盒体的上方;所述活动盖相对于所述盒体向下移动时,所述活动盖的下端部压缩并抵接所述橡胶柱的上端部,所述活动盖相对于所述盒体向上移动时,所述活动盖与所述橡胶柱的上端部之间具有间隙;所述盒体形成有向上开口的开口腔,所述开口腔内设有用于为所述手机进行无线充电的磁吸无线充电模块。其虽然能实现无线充电,但是不可以调节手机的倾斜角度或朝向,灵活性差,给使用带来不方便。

## 实用新型内容

[0003] 针对上述不足,本实用新型的目的在于,提供一种结构设计合理,使用方便,灵活性高的吸盘式磁吸支架。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型所提供的技术方案是:

[0005] 一种吸盘式磁吸支架,其包括吸盘、磁吸模块、底座、活动座、拉轴、上支臂、下支臂、第一阻尼转轴、第二阻尼转轴和一字阻尼转轴,所述底座的底部中心位置设有连接孔,连接孔的周缘位置设有对称设有两个沿其周向方向布置的斜坡,所述吸盘的拉杆部穿过连接孔,所述拉轴径向穿过所述拉杆部,且两端位于所述斜坡上,所述下支臂的下端通过第一阻尼转轴铰接在所述底座上,所述下支臂的上端通过一字阻尼转轴与所述上支臂的下端下连接,所述上支臂的上端通过第二阻尼转轴铰接在所述活动座上,所述磁吸模块设置在活动座内。

[0006] 作为本实用新型的一种优选方案,所述底座和吸盘之间设有复位弹簧,方便让吸盘快速复位。

[0007] 作为本实用新型的一种优选方案,所述底座包括底壳、中转壳和上盖,所述连接孔位于所述中转壳上,对应所述连接孔的周边设有弧形通孔,所述底壳上设有穿过所述弧形通孔的连接柱,所述上盖固定在所述连接柱上,通过弧形通孔的限定,可以转动所述中转壳一定角度。

[0008] 作为本实用新型的一种优选方案,所述底壳的底面设有与所述吸盘相适配的锥形

腔,所述底壳的上表面设有圆形台,所述中转壳下部设有与所述圆形台相适配的圆形腔,所述圆形腔的内壁上设有沿其圆周方向排列的定位齿,所述圆形台上设有与所述定位齿相适配的转动发声装置。在转动时,具有转动卡位发声效果。

[0009] 作为本实用新型的一种优选方案,所述转动发声装置包括锁舌和定位弹簧,所述圆形台上设有定位腔,所述定位弹簧和锁舌位于所述定位腔内,且所述定位弹簧能顶推所述锁舌的前端前移抵顶在所述定位齿上,定位效果好。

[0010] 作为本实用新型的一种优选方案,其还包括吸盘泄压装置,所述吸盘泄压装置包括泄压按键和保压阀,所述吸盘上设有泄压孔,所述保压阀设置在中转壳的圆形台上,所述保压阀的出气管与所述泄压孔相连接,所述泄压按键对应所述保压阀的阀柄位置设置在中转壳上。在转动时,泄压按键随中转壳转动而转动,与所述保压阀的阀柄相错开后,不可泄压;只有旋转至初始位置使得所述泄压按键与保压阀的阀柄相对正时才可泄压。

[0011] 作为本实用新型的一种优选方案,所述斜坡的最高位置为平面,所述平面上设有定位槽,所述拉轴滑至斜坡的最高位置时恰好卡入定位槽,定位效果好。

[0012] 作为本实用新型的一种优选方案,所述磁吸模块上设有无线充电线圈。即在磁吸固定的基础上,增加有无线充电功能,以实现磁吸固定和无线充电。

[0013] 本实用新型的有益效果为:本实用新型结构设计合理,使用时,转动底座能使得拉轴滑至斜坡的最高位置实现对吸盘进行拉伸形成负压,实现快速吸附固定玻璃、大理石、瓷砖等具有光滑平面的基体上,能满足家居或车载使用;手机可以直接放置在活动座上,由磁吸模块进行磁吸固定;通过上支臂、下支臂、第一阻尼转轴、第二阻尼转轴和一字阻尼转轴相配合,可以随时调节活动座的高度以及旋转角度,以满足不同角度的观看和操作要求,灵活性高,使手机始终处于最佳使用和观看的位置;需要拆下时,按下吸盘泄压装置,即可对吸盘进行泄压,方便取下,操作简单、方便。另外在转动时,具有转动卡位发声效果,提供了额外的反馈和提示功能。同时,泄压按键随转动而转动,与保压阀的阀柄相错开后,不可泄压,防止误操作,使用安全性高。

[0014] 下面结合附图与实施例,对本实用新型进一步说明。

## 附图说明

[0015] 图1是本实用新型的立体结构示意图。

[0016] 图2是本实用新型的轴向剖视结构示意图。

[0017] 图3是本实用新型的径向剖视结构示意图。

[0018] 图4是本实用新型的分解结构示意图。

[0019] 图5是本实用新型使用时的结构示意图。

[0020] 图6是本实用新型的另一种结构示意图。

[0021] 图7是本实用新型的另一种使用时结构示意图。

## 具体实施方式

[0022] 实施例1,参见图1至图5,本实施例提供的一种吸盘式磁吸支架,其包括活动座1、磁吸模块2、底座3、吸盘4、转动发声装置5、吸盘泄压装置6、拉轴7、上支臂8、下支臂9、第一阻尼转轴10、第二阻尼转轴11和一字阻尼转轴12。所述磁吸模块2设置在活动座1内。本实施

例中,所述底座3和活动座1的外形呈方形,整体呈立方体状。在所述磁吸模块2上设有无线充电线圈。即在磁吸固定的基础上,增加有无线充电功能,以实现磁吸固定和无线充电。其它实施例中,也可以不设有无线充电线圈,仅具有磁吸功能。

[0023] 所述底座3的底部中心位置设有连接孔321,连接孔321的周缘位置设有对称设有两个沿其周向方向布置的斜坡322。具体的,所述底座3包括底壳31、中转壳32和上盖33,所述连接孔321位于所述中转壳32上,对应所述连接孔321的周边设有弧形通孔323,所述底壳31上设有穿过所述弧形通孔323的连接柱311,所述上盖33固定在所述连接柱311上,通过弧形通孔323的限定,可以转动所述中转壳32一定角度。所述连接孔321位于所述中转壳32的中心位置。

[0024] 所述吸盘4的拉杆部41穿过连接孔321,所述拉轴7径向穿过所述拉杆部41,且两端位于所述斜坡322上。较佳的,在所述斜坡322的最高位置为平面,所述平面上设有定位槽324,所述拉轴7滑至斜坡322的最高位置时恰好卡入定位槽324,定位效果好。

[0025] 所述下支臂9的下端通过第一阻尼转轴10铰接在所述底座3上,所述下支臂9的上端通过一字阻尼转轴12与所述上支臂8的下端下连接,所述上支臂8的上端通过第二阻尼转轴11铰接在所述活动座1上。

[0026] 较佳的,在所述底座3和吸盘4之间设有复位弹簧13,具体是,复位弹簧13的下端顶抵在所述吸盘4上,上端穿过底壳31顶压在所述中转壳32上。在拉轴7离开定位槽324时,通过复位弹簧13的顶推使得拉轴7迅速从斜坡322的最高位置滑至最低位置,让吸盘4快速复位。优选在所述底壳31的底面设有与所述吸盘4相适配的锥形腔,所述底壳31的上表面设有圆形台312,所述中转壳32下部设有与所述圆形台312相适配的圆形腔,所述圆形腔的内壁上设有沿其圆周方向排列的定位齿325,所述圆形台312上设有与所述定位齿325相适配的转动发声装置5。具体的,所述转动发声装置5包括锁舌51和定位弹簧52,所述圆形台312上设有定位腔,所述定位弹簧52和锁舌51位于所述定位腔内,且所述定位弹簧52能顶推所述锁舌51的前端前移抵顶在所述定位齿325上,在转动时,具有转动卡位发声效果,并且具有定位效果。

[0027] 为方便拆卸吸盘4,本实用新型还包括吸盘泄压装置6,所述吸盘泄压装置6包括泄压按键61和保压阀62,所述吸盘4上设有泄压孔42,所述保压阀62设置在中转壳32的圆形台312上,所述保压阀62的出气管63与所述泄压孔42相连接,所述泄压按键61对应所述保压阀62的阀柄位置设置在中转壳32上。在转动时,泄压按键61随中转壳32转动而转动,与所述保压阀62的阀柄相错开后,不可泄压;只有旋转至初始位置使得所述泄压按键61与保压阀62的阀柄相对正时才可以通过按压所述泄压按键61进行泄压。

[0028] 使用时,将吸盘4按压在汽车挡风玻璃或其它具有光滑表面的汽车内饰板上,然后通过转动中转壳32能使得拉轴7滑至斜坡322的最高位置实现对吸盘4进行拉伸形成负压,实现快速吸附固定在汽车挡风玻璃或其它具有光滑表面的汽车内饰板上;另外在转动中转壳32时,具有转动卡位发声效果,提供了额外的反馈和提示功能。同时,泄压按键61随中转壳32转动而转动,与所述保压阀62的阀柄相错开后,不可泄压,防止误操作。

[0029] 这时可以将手机可以直接放置在活动座1上,由磁吸模块2进行磁吸固定;接着,通过上支臂8、下支臂9、第一阻尼转轴10、第二阻尼转轴11和一字阻尼转轴12相配合,可以随时调节活动座1的高度以及旋转角度,以调节手机至所需的位置及角度。

[0030] 需要拆卸时,反向转动中转壳32至初始位置使得所述泄压按键61与保压阀62的阀柄相对正,这时才可以通过按压所述泄压按键61触发所述保压阀62进行泄压,实施吸盘4泄压,给吸盘4取下带来方便。

[0031] 实施例2,参见图6至图7,本实施例提供的一种吸盘式磁吸支架,其与实施例1的结构基本相同,区别点在于,所述底座3和活动座1的外形呈圆形,整体呈圆柱体状。其它实施例中,所述底座3和活动座1的外形还可以呈椭圆形或爱心形等。

[0032] 根据上述说明书的揭示和教导,本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行变更和修改。因此,本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本实用新型构成任何限制。如本实用新型上述实施例所述,采用与其相同或相似的结构而得到的其它结构的支架,均在本实用新型保护范围内。

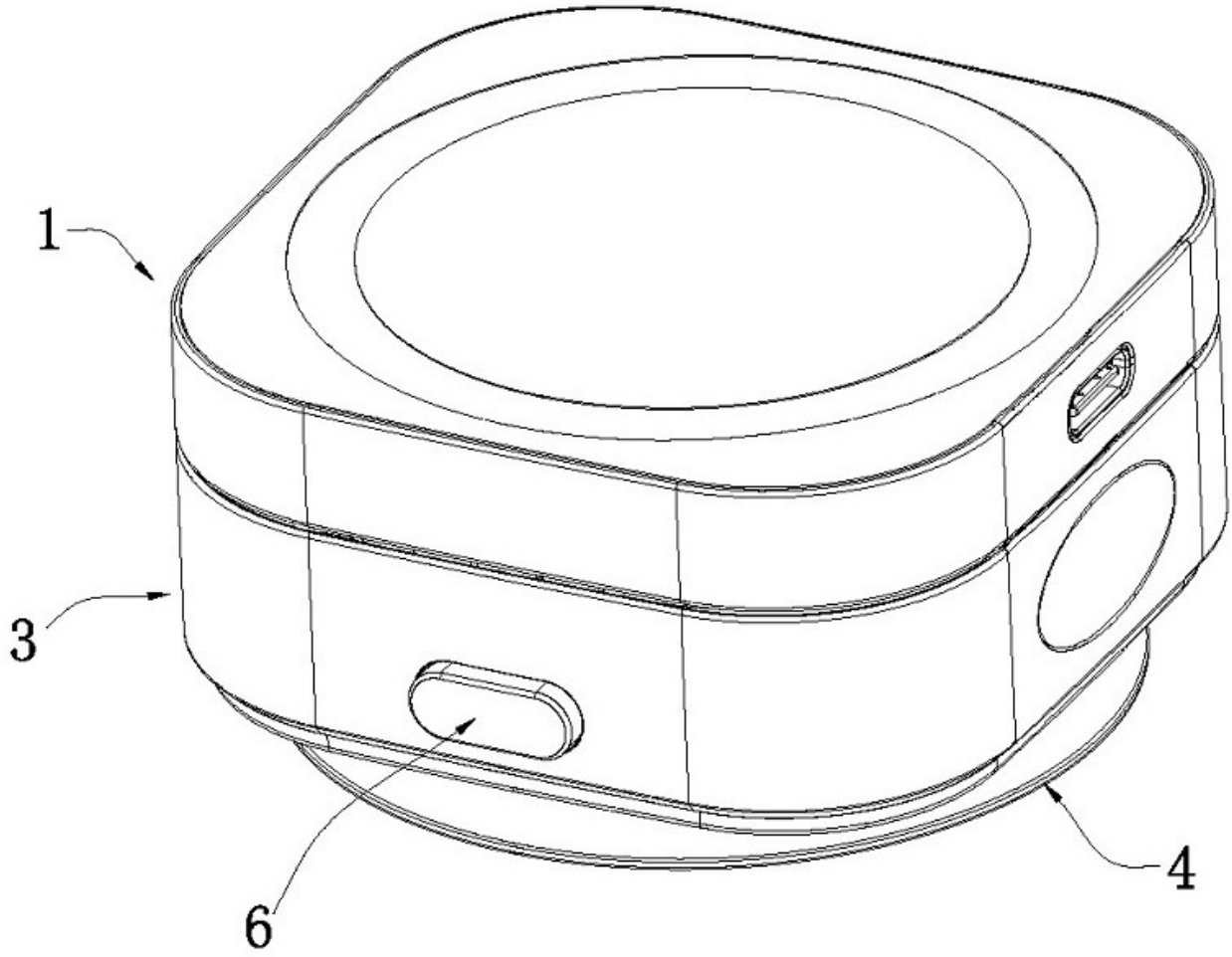



图 1

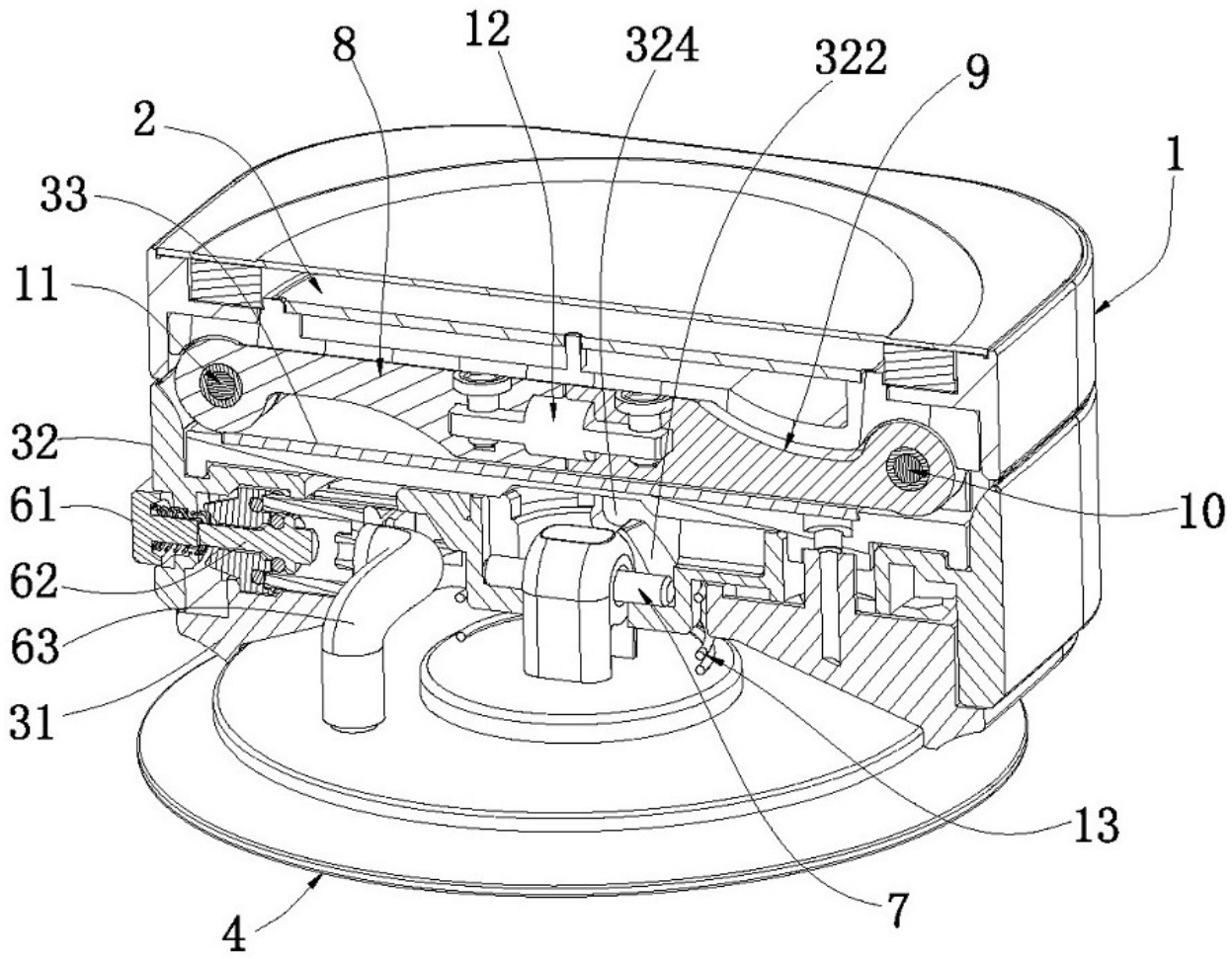



图 2

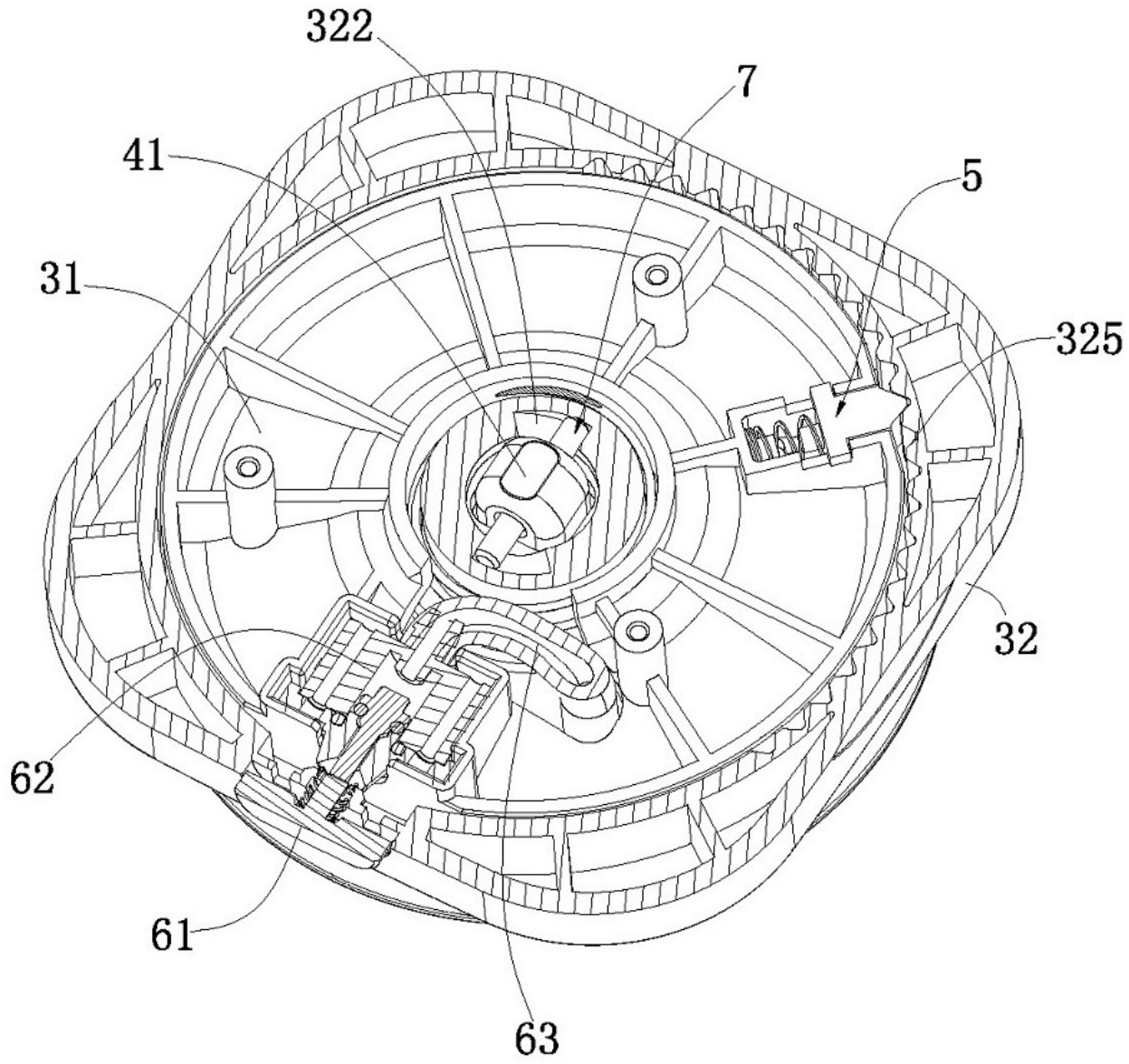



图 3

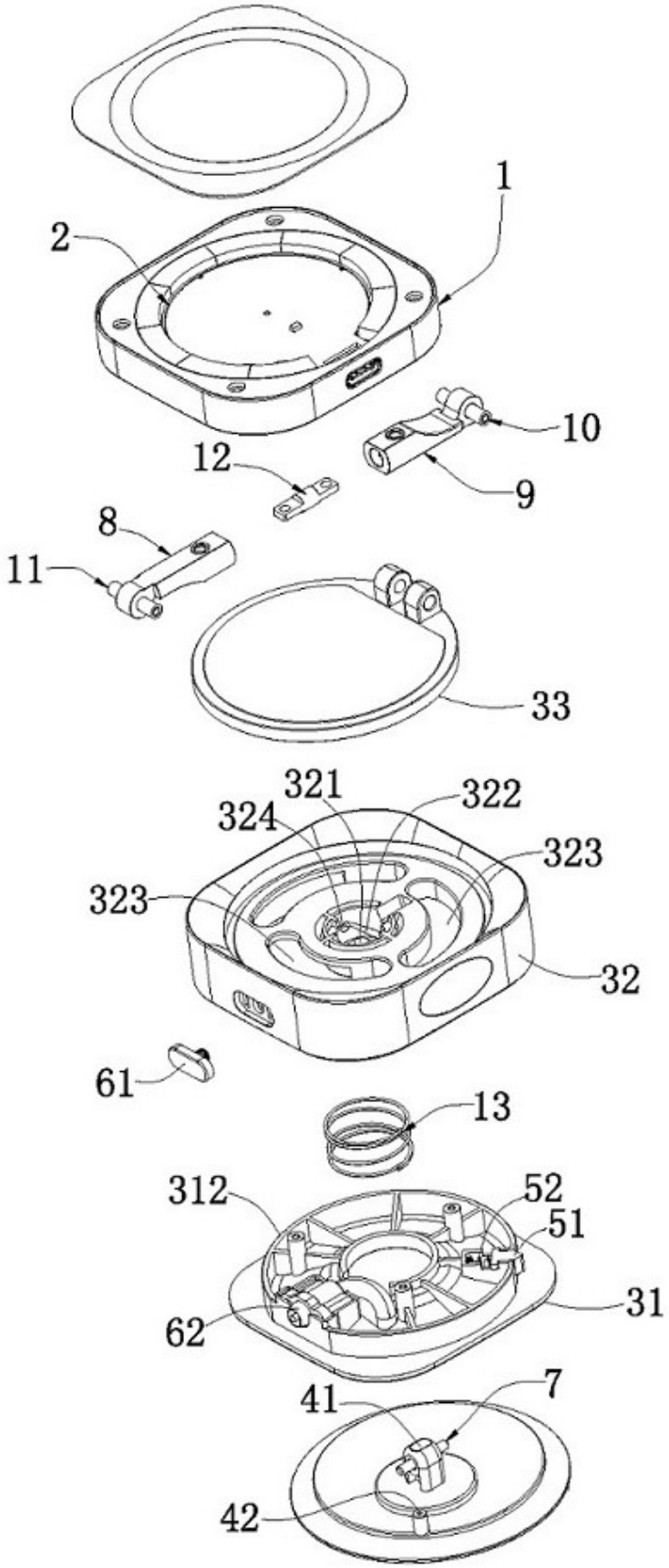



图 4

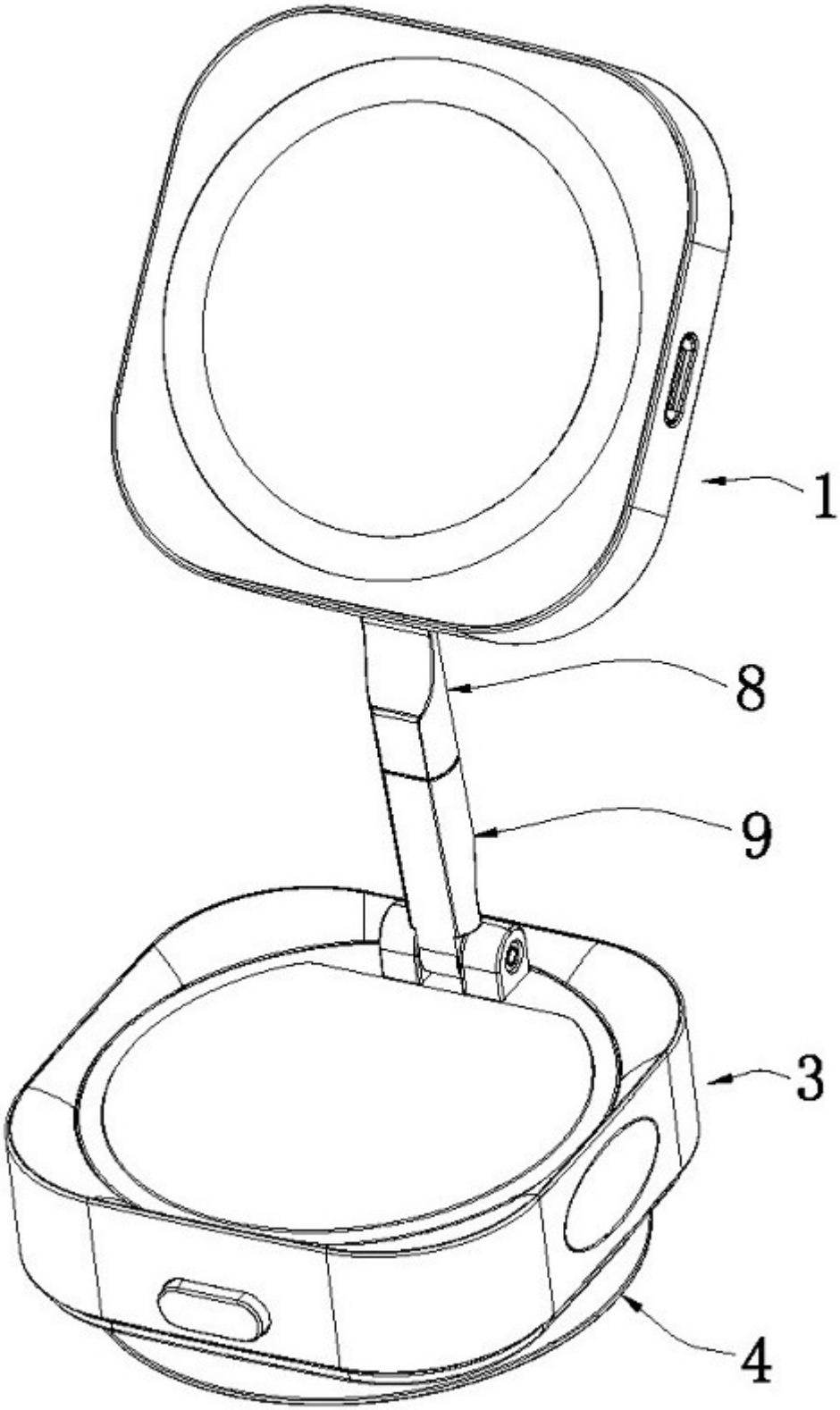



图 5

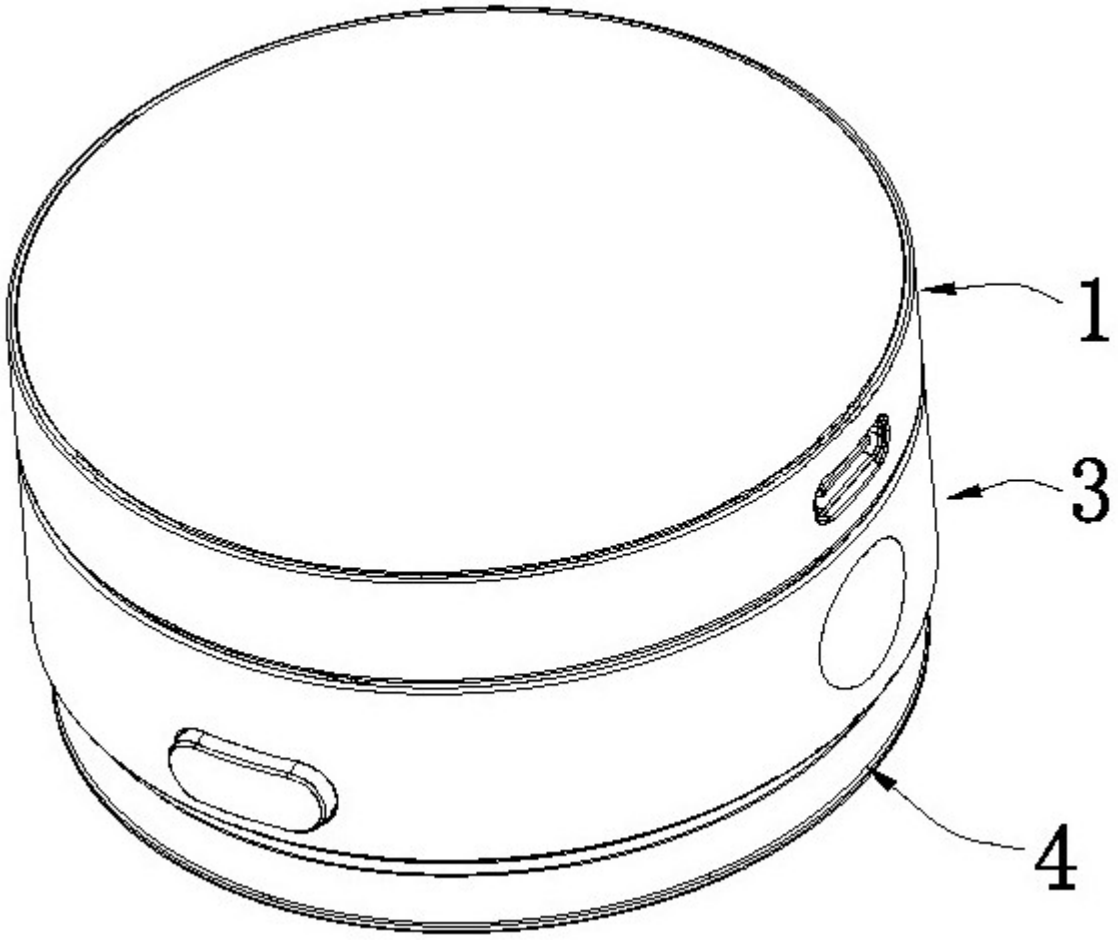



图 6

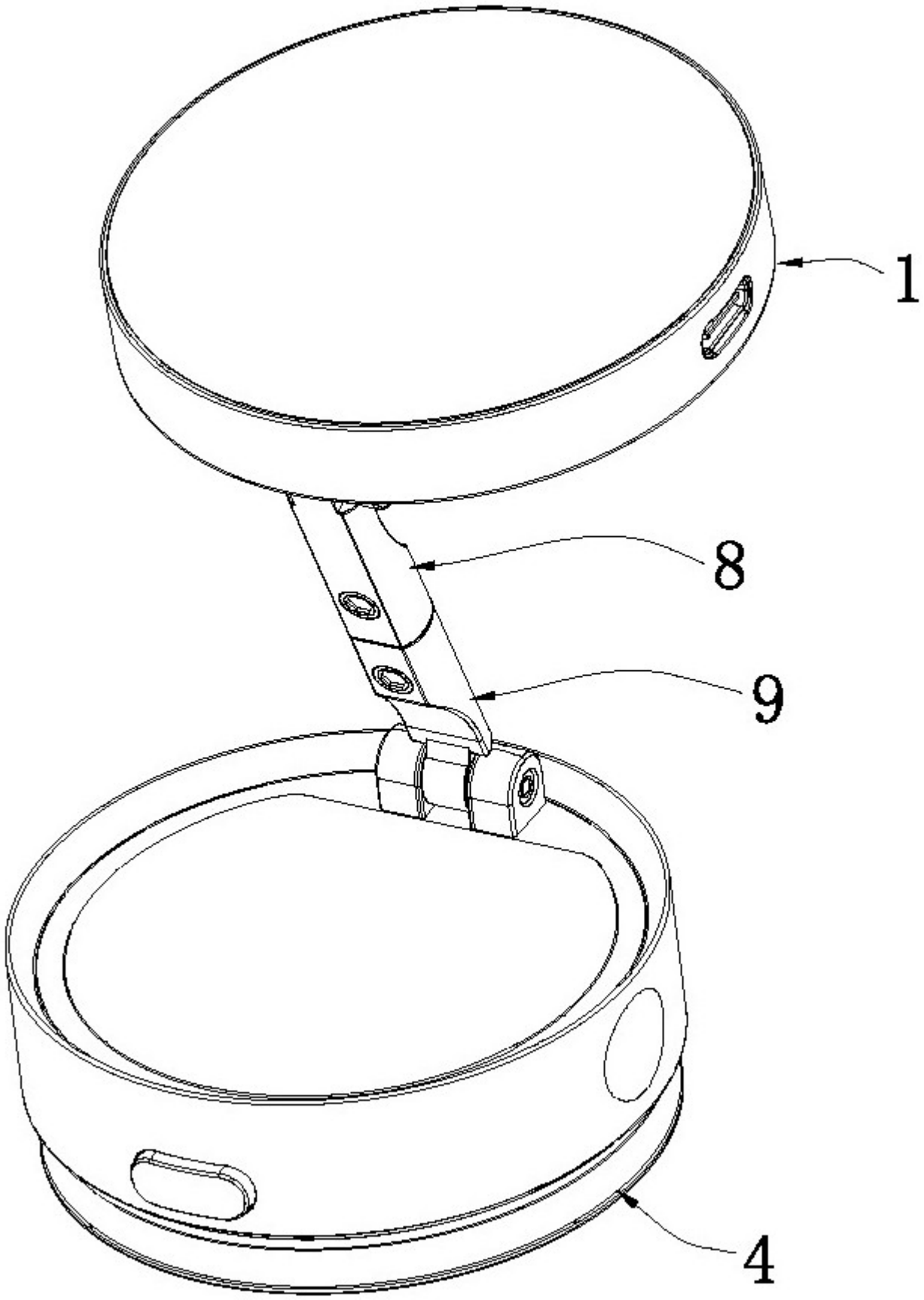



图 7